



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kebutuhan akan akses pertukaran data yang cepat dan fleksibel semakin meningkat. Hal ini mendorong meluasnya penggunaan jaringan nirkabel (wireless network) sebagai alternatif dari jaringan fisik berbasis kabel (wired network). Dalam dunia teknologi informasi, jaringan wireless sangat erat kaitannya dengan konsep ubiquitous computing, yaitu suatu kondisi di mana konektivitas jaringan dan komputasi tersedia di mana saja dan kapan saja, menyatu dengan aktivitas sehari-hari pengguna. Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi, perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data tanpa terikat oleh batasan fisik infrastruktur kabel, sehingga memberikan tingkat mobilitas yang jauh lebih tinggi.

Untuk mengimplementasikan konsep ubiquitous tersebut, teknologi yang paling umum digunakan adalah Wireless Local Area Network (WLAN) yang mengacu pada standar arsitektur IEEE 802.11. Walaupun menawarkan kemudahan dalam hal mobilitas dan instalasi, membangun infrastruktur nirkabel yang andal membutuhkan pemahaman teknis yang baik mengenai perangkat dan topologi yang digunakan. Di lapangan, distribusi jaringan seringkali membutuhkan arsitektur yang spesifik, seperti menghubungkan dua jaringan yang berjauhan secara langsung (Point-to-Point), mendistribusikan satu sumber ke banyak titik klien (Point-to-Multipoint), hingga menggabungkan antarmuka wireless dan kabel dalam satu segmen yang sama menggunakan metode Bridging.

Selain tantangan topologi, jaringan wireless juga memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi karena media transmisinya yang terbuka bebas (melalui udara). Oleh karena itu, konfigurasi keamanan dan routing yang tepat sangat krusial. Berdasarkan pertimbangan tersebut, praktikum "Wireless LAN dan Ubiquitous" ini dilaksanakan. Melalui percobaan ini, praktikan diharapkan dapat memahami landasan teori WLAN sekaligus mampu melakukan konfigurasi secara langsung menggunakan perangkat router. Konfigurasi yang dilakukan meliputi pengaturan mode wireless (seperti Bridge, Station, dan AP Bridge), alokasi IP Address, serta penerapan routing statis agar komunikasi data antar-perangkat nirkabel dapat berjalan dengan lancar dan stabil sesuai dengan topologi yang dirancang.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel (wireless network) merupakan teknologi komunikasi data yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi, sehingga membebaskan perangkat dari keterikatan infrastruktur kabel fisik. Fleksibilitas dan mobilitas tinggi yang ditawarkan oleh teknologi ini menjadikannya fondasi utama dalam mewujudkan konsep ubiquitous computing, di mana akses komputasi dan jaringan dapat dilakukan di mana saja secara terintegrasi. Implementasi jaringan nirkabel secara luas diatur oleh standar arsitektur IEEE 802.11 yang mendasari teknologi Wi-Fi (Wireless Fidelity). Dalam arsitektur ini, komunikasi umumnya dibangun antara Access Point (AP) sebagai jembatan penghubung ke jaringan kabel (Distribution System) sekaligus penyebar identitas jaringan (SSID), dengan perangkat pengguna (Client/Station) yang menerima koneksi tersebut.

Untuk membangun infrastruktur WLAN yang fungsional dan andal, diperlukan integrasi berbagai perangkat keras yang disesuaikan dengan kebutuhan topologi jaringan. Wireless Router sering digunakan sebagai pusat jaringan karena menggabungkan fungsi penentuan rute (routing) IP dan pemancar Wi-Fi secara bersamaan. Di sisi lain, untuk kebutuhan distribusi jaringan antar-gedung atau perluasan jangkauan tanpa kabel, praktikan dapat menggunakan perangkat Wireless Bridge yang

didukung antena terarah (directional). Konfigurasi perangkat-perangkat ini memungkinkan pembentukan berbagai macam topologi, mulai dari transmisi satu arah ke satu tujuan (Point-to-Point), penyebaran sinyal ke banyak titik (Point-to-Multipoint), hingga mode Bridging yang menyatukan segmen wireless dan kabel (ethernet) seolah-olah berada dalam satu medium fisik yang sama.

Meskipun menawarkan kemudahan instalasi dan skalabilitas, jaringan nirkabel memiliki kerentanan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel karena menggunakan udara terbuka sebagai media transmisinya. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyadapan atau intrusi akses jaringan secara ilegal apabila tidak dikonfigurasi dengan benar. Oleh karena itu, implementasi jaringan wireless wajib diimbangi dengan sistem keamanan yang komprehensif, terutama pada sisi autentikasi dan enkripsi data. Pengamanan ini direalisasikan melalui penerapan protokol seperti Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) atau WPA3 yang terintegrasi dengan metode enkripsi Advanced Encryption Standard (AES), sehingga integritas dan kerahasiaan paket data yang dikirim oleh Wireless NIC klien menuju Access Point dapat tetap terjaga.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan *wired* atau jaringan *wireless*?

Tidak ada yang secara mutlak lebih baik, karena pemilihan antara keduanya sangat bergantung pada kebutuhan dan skenario penggunaan:

- **Jaringan *Wired* (Kabel) lebih baik untuk:** Stabilitas, kecepatan tinggi yang konsisten, latensi rendah, dan keamanan data fisik. Sangat direkomendasikan untuk perangkat statis seperti *server*, PC *desktop* di laboratorium/kantor, *gaming*, dan transfer data skala besar antar-basis data.
- **Jaringan *Wireless* (Nirkabel) lebih baik untuk:** Mobilitas, fleksibilitas pengguna, dan kemudahan instalasi (tanpa perlu membongkar infrastruktur ruangan). Sangat cocok untuk perangkat bergerak seperti *smartphone*, laptop, atau lingkungan publik seperti kafe dan area kampus.

2. Apa perbedaan antara *router*, *access point*, dan *modem*?

- ***Modem* (Modulator-Demodulator):** Perangkat yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama ke Internet yang menghubungkan pengguna dengan *Internet Service Provider* (ISP). Bertugas menerjemahkan sinyal analog/optik (dari kabel fiber/telepon) menjadi sinyal digital yang dapat diproses jaringan komputer, dan sebaliknya.
- ***Router*:** Perangkat yang bertugas mengatur lalu lintas data dan menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda (misalnya dari jaringan lokal/LAN ke jaringan publik/WAN). *Router* juga berperan mengalokasikan IP Address secara otomatis (melalui fitur DHCP Server) kepada perangkat klien.
- ***Access Point* (AP):** Perangkat yang berfungsi secara spesifik sebagai jembatan (*bridge*) antara jaringan kabel (*wired*) dengan perangkat nirkabel (*wireless*). AP bertugas memancarkan gelombang radio (menyediakan SSID) agar perangkat dapat terhubung, namun umumnya tidak mengatur IP Address secara mandiri (mengandalkan *router*).

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang paling tepat untuk dipilih adalah **Wireless Bridge** dengan metode transmisi **Point-to-Point (PtP)** menggunakan antena *directional* (terarah), seperti Ubiquiti AirGrid atau perangkat sejenisnya.

Alasan:

- **Transmisi Terarah (*Directional*):** Berbeda dengan *router* atau AP biasa yang menyebarkan sinyal ke segala arah 360 derajat (*omnidirectional*), perangkat PtP memfokuskan pancaran gelombang radio secara lurus (*line of sight*) dari satu gedung ke gedung lainnya.
- **Jangkauan yang Signifikan:** Karena energi sinyal difokuskan pada satu titik, jangkauannya bisa mencapai ratusan meter hingga kilometer, sangat ideal untuk menjembatani celah fisik antar-gedung.
- **Kestabilan dan Mitigasi Interferensi:** Pancaran sinyal yang fokus membuat koneksi lebih kebal terhadap gangguan (*noise* atau *interference*) dari jaringan *wireless* lain yang berada di sekitar gedung.